

A2.12 Kvantování volných polí

Kanonické kvantování skalárního pole

→ přechod od klasické teorie pole ke kvantování

(1) vyjádříme z klasické hustoty Lagrangianu $\mathcal{L}$

⇒ pomocí Euler-Lagrangeových rovnic získáme pohybové rovnice

(2) kanonický sdružení prvků $\pi \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_0 \phi)}$

(3) kvantové axiomy: komutační relace ve stejném čase

$$[\phi(x), \pi(y)]|_{x^0=y^0} = i\hbar \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

(4) Fourierův rozvoj $\Rightarrow$ koeficienty identifikujeme jako kreací a anihilací operátory

(5) zkonstruujeme Fockův prostor, vyjádříme veličiny jako celkovou energii H , impuls P a pod.

Reální Klein-Gordonovo pole

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

$$\pi(x) = \dot{\phi}(x)$$

$$[\phi(x), \pi(y)]|_{x^0=y^0} = i\hbar \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$\phi(x) = \int \tilde{d}p \left(e^{-ip \cdot x} a_p + e^{ip \cdot x} a_p^\dagger \right) \quad \text{získáme}$$

$$[a_p, a_q^\dagger] = \tilde{\delta}(p-q)$$

$$\text{Energy: } H = \int \tilde{d}p E_p a_p^\dagger a_p \quad \leftarrow \text{po novějším uspořádání}$$

$$\text{Impuls: } \vec{P} = \int \tilde{d}p \vec{p} a_p^\dagger a_p$$

Fockův prostor

$$\rightarrow \text{vakuum } |0\rangle \quad a_p |0\rangle = 0$$

$$\rightarrow \text{jednočásticový stav } a_p^\dagger |0\rangle = |p\rangle$$

$$\rightarrow \text{mnohočásticový stav } a_p^\dagger \dots a_k^\dagger = |p \dots k\rangle$$

Komplexní Klein-Gordonovo pole

→ nepatří $\phi = \phi^\dagger \Rightarrow$ dostaneme dva typy částic

$$\pi = \dot{\phi}^\dagger \quad \pi^\dagger = \dot{\phi} \quad [\phi(x), \phi^\dagger(y)]|_{x^0=y^0} = i\hbar \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$\phi(x) = \int \tilde{d}p \left[e^{-ip \cdot x} a_p + e^{ip \cdot x} b_p^\dagger \right]$$

$$\phi^\dagger(x) = \int \tilde{d}p \left[e^{-ip \cdot x} b_p + e^{ip \cdot x} a_p^\dagger \right]$$

→ zachovávejme si náboj

$$Q = \int \tilde{d}p \left[a_p^\dagger a_p - b_p^\dagger b_p \right]$$

Kvantování Diracova pole

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi$$

Antikomutační relace

$$\{\psi_a(x), \bar{\psi}_b(y)\} = \gamma_{ab}^0 \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

$$\{\psi_a(x), \psi_b^\dagger(y)\} = \delta_{ab} \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})$$

→ nutnost antikomutačních relací plyne z fyzikálních požadavků

• zabraňuje spolekům Hamiltoniánů

• kauzalita

$\Rightarrow$ Pauliho spin-statistický teorém

$$\bullet \text{ pokud necháme } [,] \text{ dostaneme } H = \int \tilde{d}p \left[a_p^\dagger a_p - b_p^\dagger b_p \right]$$

• chceme vyjádřit identifikování $b_p^\dagger$ je anihilací a b_p je kreací $\Rightarrow$ dostaneme $[\psi(x), \bar{\psi}(y)] \neq 0$ pro prostorově oddělené body

→ módy rozklad

$$\psi(x) = \sum_s \int \tilde{d}p \left[e^{-ip \cdot x} u(p,s) a(p,s) + e^{ip \cdot x} v(p,s) b^\dagger(p,s) \right]$$

→ pro operátory:

$$\{a(p,s), a^\dagger(q,r)\} = \tilde{\delta}(p-q) \delta_{sr}$$

$$\{b(p,s), b^\dagger(q,r)\} = \tilde{\delta}(p-q) \delta_{sr}$$

Kvantování Proca pole

→ masivní pole pro spin 1 $\rightarrow A^\mu$

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu$$

$$A^\mu = \sum_\lambda \int \tilde{d}p \left[e^{-ip \cdot x} \epsilon_\lambda^\mu(p) a_{p\lambda} + e^{ip \cdot x} \epsilon_\lambda^{\mu*}(p) a_{p\lambda}^\dagger \right]$$

$$[a_{p\lambda}, a_{q\lambda'}^\dagger] = -\tilde{\delta}(p-q) \eta_{\lambda\lambda'}$$

→ podmínka $\partial_\mu A^\mu = 0$ eliminuje nepřípustné stupně volnosti

Kvantování elektromagnetického pole

→ $m=0$ brání přání kovariantní kvantizaci kalibrační invariance

$\hookrightarrow A^0$ je vyjádřeno $\rightarrow$ pohybové rovnice

→ v Coulombově kalibraci $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \wedge A^0 = 0$

$$\vec{A} = \sum_{\lambda=1,2} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 2|\vec{k}|} \left[e^{-ik \cdot x} \vec{\epsilon}_\lambda(k) a_{k\lambda} + e^{ik \cdot x} \vec{\epsilon}_\lambda^*(k) a_{k\lambda}^\dagger \right] \quad k_0 = |\vec{k}|$$

→ $\vec{\epsilon}_\lambda$ jsou dva transverzální polarizační vektory $\vec{k} \cdot \vec{\epsilon}_\lambda = 0$

→ komutační relace $[a_{k\lambda}, a_{k'\lambda'}^\dagger] = (2\pi)^3 2|\vec{k}| \delta^{(3)}(\vec{k}-\vec{k}') \delta_{\lambda\lambda'}$